

多输出布尔函数 · 使用说明

导入向量真值表或坐标 ANF，按需计算安全性指标、导出 DDT 和 LAT。

01 选择范例和导入设置

运行 Windows 便携版 EXE，在左侧选择“多输出布尔函数”。拖入 TXT 或点击“浏览文件”。下列五份文件均表示 PRESENT 4×4 S 盒：输入位数 $n=4$ 、输出位数 $m=4$ ；输入类型选“自动识别”。

范例 TXT	进制 / 类型	转置真值表
PRESENT_4x4_truth_hex.txt	十六进制	不勾选
PRESENT_4x4_truth_binary.txt	二进制	不勾选
PRESENT_4x4_transposed_hex.txt	十六进制	勾选
PRESENT_4x4_transposed_binary.txt	二进制	勾选
PRESENT_4x4_ANF.txt	ANF	不勾选

02 理解真值表与坐标 ANF

普通格式按 $x=0, 1, \dots, 15$ 的顺序给出 16 个输出词， x_1 和 f_1 为最高位。十六进制范例为：

C 5 6 B 9 0 A D 3 E F 8 4 7 1 2

转置格式每行对应一个坐标函数，依次为 f_1, f_2, f_3, f_4 ；行内仍按 $x=0, 1, \dots, 15$ 排列。转置十六进制范例为：

9B70
E16C
32E5
59A6

ANF 首行写 $n=4; m=4$ ，之后依次写 $f_1 = \dots$ 至 $f_4 = \dots$ 。+ 表示异或，* 表示变量乘积；界面中的 n, m 须与首行一致。ANF 无须选择进制或转置。

03 选择指标并运行

勾选所需指标；如需完整表，另勾选“差分分布表 DDT.csv”或“线性近似表 LAT.csv”。点击“开始分析”。“输出位置”留空时，文件写入输入文件旁的 vbf_output 文件夹。

04 查看导出文件

指标显示在页面。始终生成标准化 Truth_table.txt 和坐标 ANF.txt；主动勾选完整表时生成 DDT.csv / LAT.csv。五份范例的结果应一致。目标目录非空时会新建 run-2、run-3 等子目录。TXT 使用 UTF-8，不含注释。